

【统计学方法及其应用】第8次作业

区间估计 翻转检验统计量 枢轴量 累积分布函数枢轴量 区间估计量的评价

注意：

1. 计算和证明题要写出推导的详细过程，只写答案要扣一半的分数
2. 尽量上传pdf文件，如果手写答案则扫描成pdf文件
3. 本次作业截止日期为2025年12月16日
4. 试从本次作业的题目中任选两道作答

基本任务

1. 在本周阅读《统计推断》(George Casella, Roger L. Berger著)一书中“区间估计”相关内容
2. 阅读《统计学(第6版)》(William M. Mendenhall, Terry L. Sincich著)一书中“PET饮料瓶的破裂强度”相关内容

作业

1. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自独立同分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 正态总体的随机样本，其中 σ^2 已知。若保证 μ 的一个置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间长度不超过 $\sigma/4$ ，求 n 的最小值。
2. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自独立同分布且概率密度函数为 $f(x|\theta) = 2x/\theta^2$ 总体的随机样本，其中 $0 < x < \theta, \theta > 0$ ，求关于 θ 的一个置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间。
3. 设 X 是来自具有 $Beta(\theta, 1)$ 概率密度函数的总体的一次观测：
 - (a) 若 $Y = -(\log X)^{-1}$ ，计算集合 $[\frac{y}{2}, y]$ 的置信系数；
 - (b) 求一个枢轴量并利用它建立一个和(a)中区间具有相同置信系数的置信区间；
 - (c) 比较这两个置信区间，你认为哪个更好？
4. 烤箱烹调研究。哈佛大学公众健康学院2000年发表在《Environmental Science & Technology》上的一个篇论文，研究了烹调对于室内颗粒大小的影响。研究人员随机记录了6天由烤箱烹调食品时，产生细微颗粒的衰退速度($\mu\text{m/h}$)如下：

0.95, 0.83, 1.20, 0.89, 1.45, 1.12

- (a) 构造并说明烤箱在烹调食品时，产生的细微颗粒的衰退速度真值的95%置信区间；

(b) 解释 (a) 中术语“95%置信”的含义；

(c) 为使得推断有效，关于衰退速度的总体分布中哪些参数必须是真实的？